"به نام او"
درس: علوم تشریح حواس ویژه
جلسه: دوم
استاد: مومنی
تعداد صفحات: ۱۰

تهیه کنندگان:
آقای محمدرضا امیری و
آقای محمدرضا غیب الهی

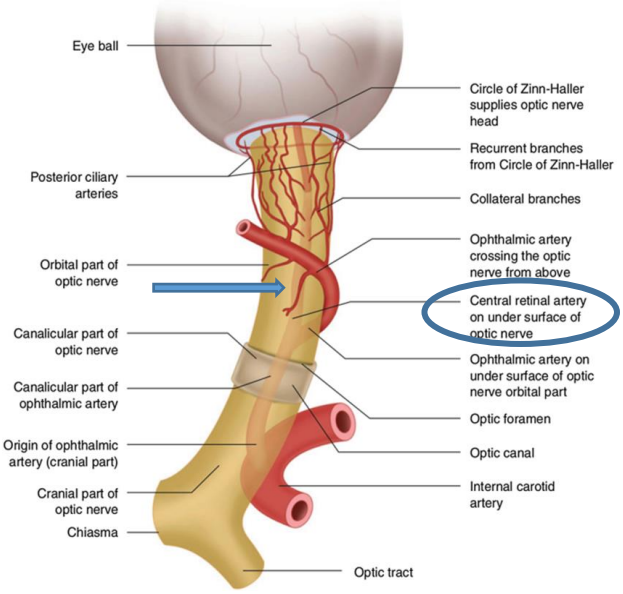
گروه جزوه نویسی پزشکی بهمن ۱۴۰۲
HUMS

شریان ها چشم

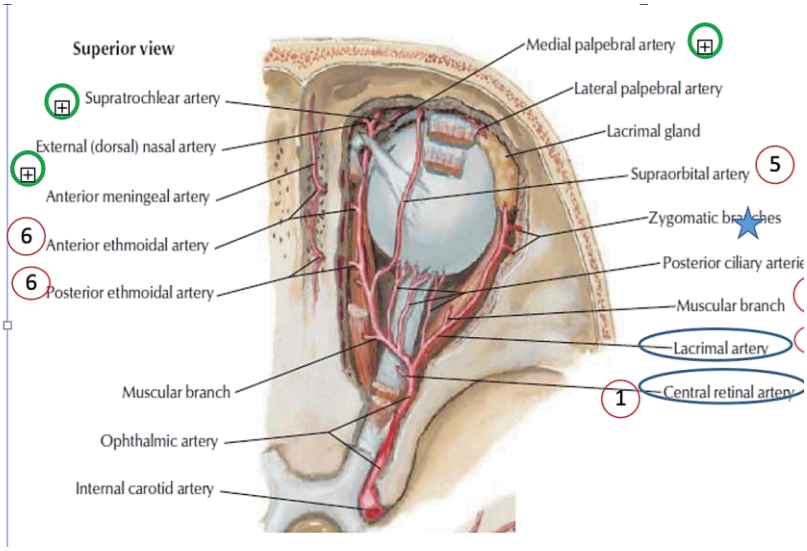
در قسمت گردن شریانی که از ساب کلاوین جدا می شود به اسم Common Carotid Artery است که بالا می آید و دوشاخه می شود:

۱) External carotid روی سطح گردن را خون رسانی می کند

۲) Internal carotid

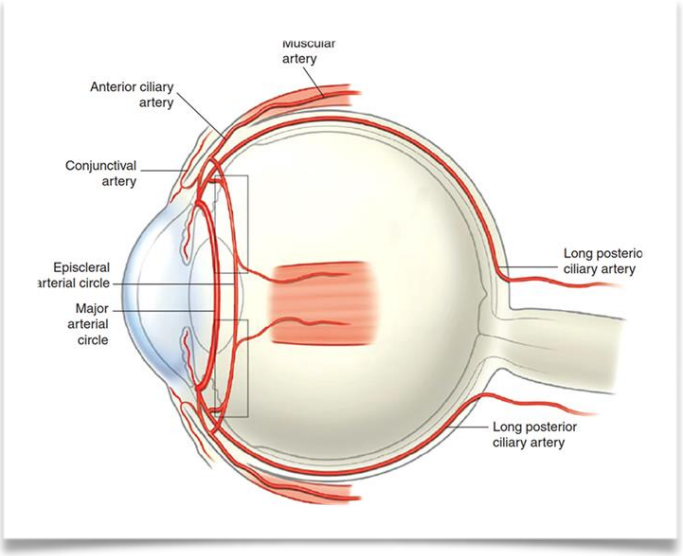


Internal carotid از فورامن مگنوم عبور میکند و وارد حفره جمجمه شده و داخل حفره جمجه را خونرسانی می کند. اینترنال کاروتید میاد بالا می رسه به جایی که اطراف عصب اپتیک قرار گرفته یک شریان به نام افتالمیک از آن جدا می شود. که این شریان(افتالمیک) قرار است کل خونرسانی داخل چشم را انجام دهد. شریان افتالمیک وقتی از اینترنال کاروتید جدا شد در کنار عصب اپتیک قرار می گیرد و از کانال اپتیک عبور می کند و وارد فضای کره چشم می شود. شریان افتالمیک قبل از اینکه از کانال اپتیک عبور کند یک شاخه به نام central retina از آن جدا می شود.



• **مسیر شریان افتالمیک:**

شریان افتالمیک در ابتدا در سمت خارج و زیر عصب اپتیک قرار گرفته و بعد در سمت رو و داخل آن قرار می گیرد. شریان افتالمیک قبل از اینکه وارد کانال اپتیک شود شاخه ای به نام central retinal artery از آن جدا می شود. این همان شریانی است که شبکیه را از سطح داخل خونرسانی می کند و عصب اپتیک را سوراخ کرده و در ضخامت عصب اپتیک میاد سمت داخل شبکیه را خونرسانی می کند. حالا امتداد عصب اپتیک را در نظر بگیرید می بینید شاخه ای تحت عنوان شریان لکریمال از آن جدا میشود که به غده اشکی می رود و آن را خونرسانی می کند سپس در سمت



خارج چشم غده اشکی خارج می شود که ادامه آن شریان پالپبرال خارجی (lateral palpebral)می شود که پلک را خونرسانی میکند و در نهایت با شریان هایی از ناحیه صورت آناستومز(پیوند) برقرار میکنه. شاخه هایی دیگه از آن(شریان افتالمیک) جدا می شود می رود عضلات کره چشم را خونرسانی میکند،اسم این شاخه ماسکولار (Muscular branch)هست. اگر به شاخه های دیگه شریان افتالمیک نگاه کنیم شریان های ciliary را می بینیم که وارد صلبیه می شوند می روند داخل و مشیمیه را خونرسانی می کنند و در نهایت جسم مژگانی و داخل عنبیه را خونرسانی می کنند.این مسیر را شریان هایciliary بلند و کوتاه خونرسانی می کنند. در امتداد شریان افتالمیک دو شریان انتریور و پوستریور ethmoidal artery جدا میشوند که از ۲ کانال روی صفحه کریبری فرم پلیت استخوان اتموئید می آیند و فضای کرانیال را خونرسانی می کنند انتریور از شاخه پوستریور بلندتر است که یک شاخه از آن جدا میشه و از طریق سقف بینی وارد فضای بینی می شود و سپتوم و دیواره بینی را از سمت داخل خونرسانی می کند.

همچنین یک شاخهsupraorbital artery از شریان افتالمیک جدا شده و پیشانی را خونرسانی می کند.

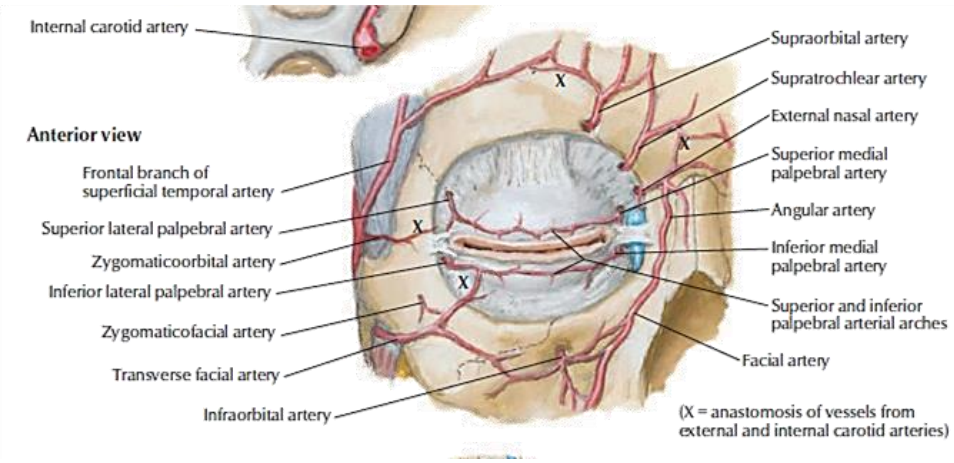
اگر امتداد افتالمیک را در نظر بگیریم می رسیم به شاخه هایی به نامsupratrochlear artery وMedial palpebral artery و دورسال نیزال

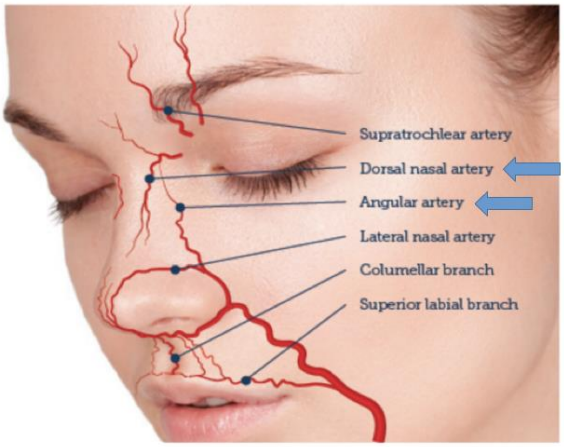
شریان دورسال نیزال میاد سمت داخل کره چشم و با شریانی به اسمAngular آناستومز(پیوند) برقرار می کند.

شریان Angular یکی از شاخه های External carotidبه حساب می آید و شریان افتالمیک شاخه ای از اینترنال کاروتید است.

پس آناستومز شریان دورسال نیزال و شریان Angular را به نوعی می توان آناستومز اینترنال کاروتید و اکسترنال کاروتید در نظر گرفت.

پس اگر به هر دلیلی شاخه های افتالمیک اینترنال کاروتید مسدود شود خونرسانی به چشم از طریق شریان انگولار (Angular)انجام می شود.





شریان ciliary (که گفتیم وارد مشیمیه می شود و تا جسم مژگانی و عنبیه می رود) وقتی که از هر طرف می آیند دور تا دور عنبیه ۲ تا حلقه ایجاد می کنند ولی این حلقه ها حالت زیگزاکی دارد. چرا؟

چون وقتی مردمک تنگ و گشاد می شود با گشاد شدن مردمک این) شریان (ciliary باید اجازه اتساع داشته باشد تا دچار پارگی نشود.

خلاصه شریان ها

شریان افتالمیک از شاخه های شریان اینترنال کاروتید است که کل خونرسانی داخل چشم را انجام می‌دهد.
در ابتدا در سمت خارج و زیر عصب اپتیک قرار گرفته و سپس به سمت رو و داخل عصب حرکت می‌کند.
قبل از عبور از کانال اپتیک، شاخه CENTRAL RETINAاز آن جدا می‌شود که شبکیه را از سطح داخلی خونرسانی می‌کند.

شاخه‌ها:

- **CENTRAL RETINA: از ضخامت عصب اپتیک عبور کرده و شبکیه را خونرسانی می‌کند.**
- **LACRIMAL ARTERY: به غده اشکی رفته و سپس به LATERAL PALPEBRAL ARTERYتبدیل می‌شود که پلک را خونرسانی کرده و با شریان های صورت آناستوموز برقرار می‌کند. (Medial palpebral ادامه خود افتالمیک هست و LATERAL PALPEBRALادامه شریان لکریمال است)**
- **MUSCULAR BRANCH: خونرسانی به عضلات کره چشم.**
- **CILIARY ARTERIES: شریان های سیلیاری کوتاه و بلند وارد صلبیه شده و به مشیمیه، جسم مژگانی و عنبیه خون‌رسانی می‌کنند.**
  دو حلقه دور عنبیه ایجاد می‌کنند که حالت زیگزاگی دارند تا در هنگام گشاد یا تنگ شدن مردمک دچار پارگی نشوند.
- **ANTERIOR& POSTERIOR ETHMOIDAL ARTERIES: از کانال های صفحه کریبری فرم استخوان اتموئید عبور کرده و سپتوم بینی و دیواره داخلی بینی را خونرسانی می‌کنند.**
- **SUPRAORBITAL ARTERY: پیشانی را خونرسانی می‌کند.**
- **SUPRATROCHLEAR & MEDIAL PALPEBRAL ARTERY:**
  - **SUPRATROCHLEAR**
  - **MEDIAL PALPEBRAL ARTERY**
- **DORSAL NASAL ARTERY: به سمت داخل کره چشم رفته و با ANGULAR ARTERYپیوند برقرار می‌کند.**

ارتباطات شریانی مهم:
شریان ANGULARکه از شاخه های اکسترنال کاروتید است، از طریق آناستوموز با DORSAL NASAL ARTERY می‌تواند در شرایط انسداد شاخه های افتالمیک، خونرسانی به چشم را از مسیر جایگزین انجام دهد.

وریدهای چشم

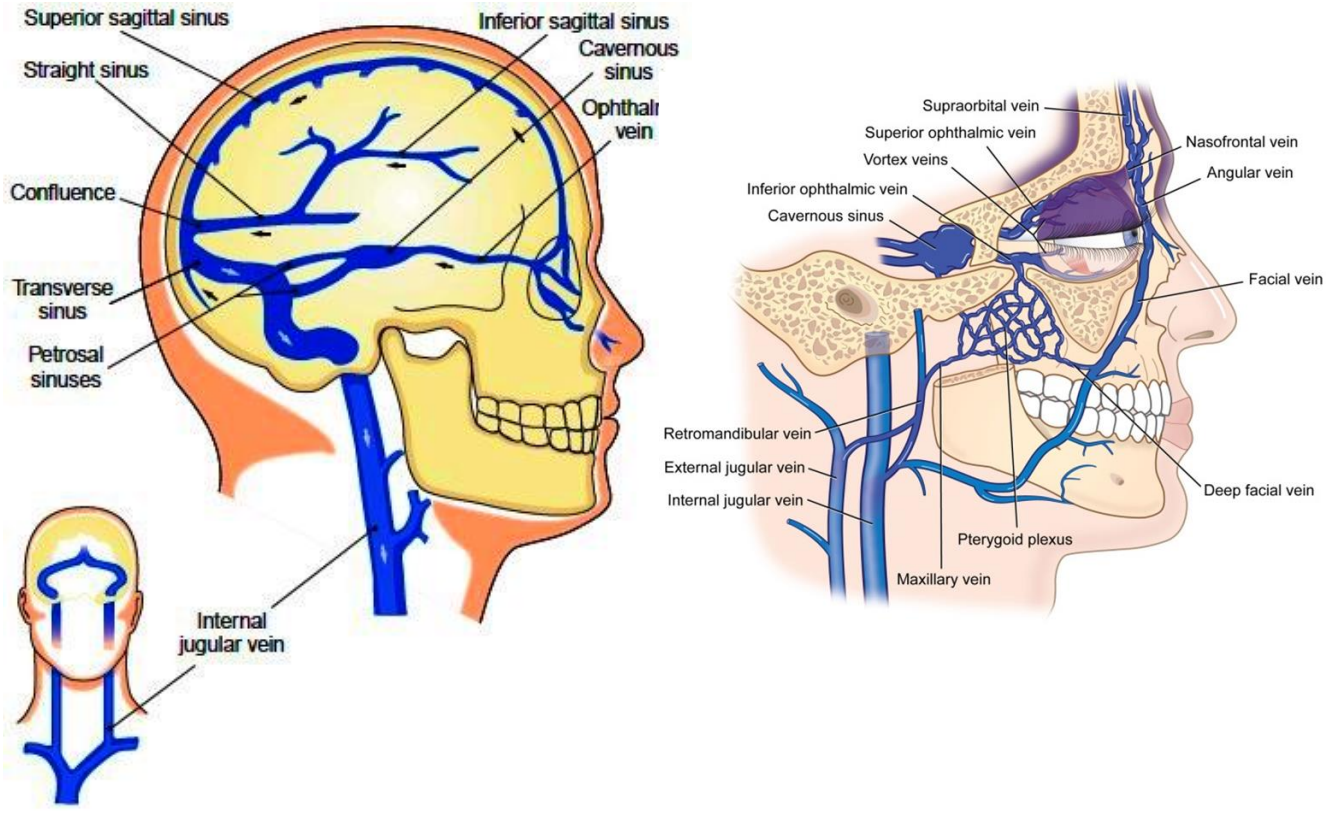
قسمت بالای چشم خون وریدی توسط سوپریور افتالمیک جمع آوری میشه قسمت های تحتانی توسط اینفریور افتالمیک جمع آوری می شود.(اینها جز ساختارهای اطراف چشم اند)

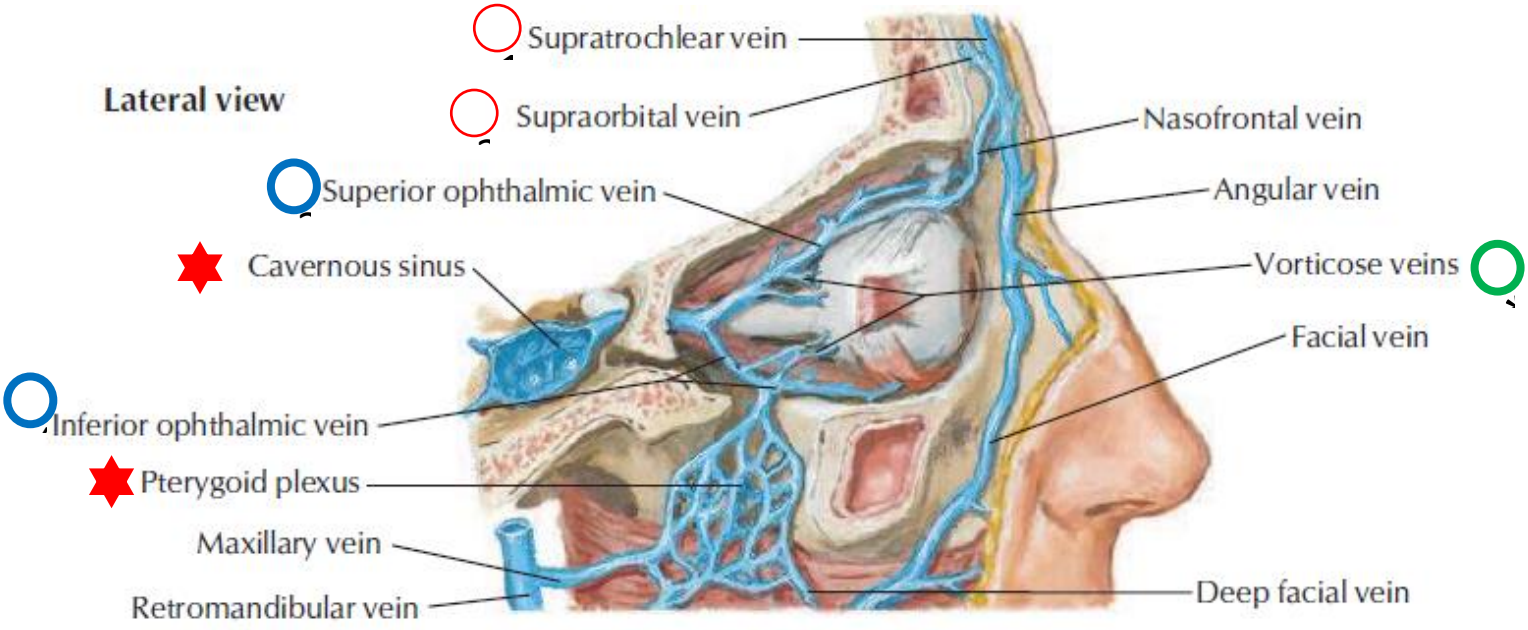
درون چشم دارای وریدهای vorticose veineهست.

پس اطراف چشم ورید های ورتیکوز از ساختار های داخل چشم می آیند و سوپریور افتالمیک و اینفریور افتالمیک از ساختار های اطراف چشم می آیند که اینها با هم یکی می شوند و می ریزند به داخل سینوس کاورنوس.(cavernous)

اینفریور افتالمیک از پایین توسط شبکه تریگوئید (pterygoid plexus)خون وریدی می گیرد. شبکه تریگوئید در حفره ایفراتمپورال قرار دارد و خون فک بالا یا ماگزیلاری(Maxilary) را میگیرد.شبکه تریگوئید به ورید اینفریور افتالمیک می ریزد سپس اینفریور افتالمیک و سوپریور افتالمیک با هم یکی می شوند و می ریزند به سینوس cavernous. سینوس کاورنوس به سینوس سیگموئید و در نهایت ورید اینترنال ژوگولار (Internal jugular) می ریزد

اهمیت بالینی: به دلیل ورود خون ماگزیلا به این سینوس و تبادل با مننژ اگر فردی که دندانش عفونت دارد بدون اینکه عفونتش را بر طرف کند دندانش را جراحی کند عفونت از طریق شبکه تریگوئید می ریزد به اینفریور افتالمیک و سپس سینوس cavernous و در نهایت به کل فضای جمجمه این عفونات را منتقل می کند و مننژیت را ایجاد می کند که حتی می تواند باعث مرگ شود.





خلاصه ورید ها

- **SUPERIOR OPHTHALMIC VEIN : خون وریدی از قسمت بالای چشم جمع آوری می‌کند.**
- **INFERIOR OPHTHALMIC VEIN: خون وریدی از قسمت های تحتانی چشم جمع آوری می‌کند.**
- **وریدهای فوق به همراه VORTICOSE VEINSبه سینوس کاورنوس تخلیه می‌شوند.**

ارتباطات خطرناک وریدی:
شبکه تریگوئید خون وریدی را از ناحیه ماگزیلاری گرفته و به ورید اینفریور افتالمیک تخلیه می‌کند. این ارتباط می‌تواند باعث انتقال عفونت‌های دندانی به سینوس کاورنوس و ایجاد مننژیت شود.

اعصاب چشم

اعصاب چشم به بخش های حسی- حرکتی- سمپاتیک و پاراسمپاتیک (اتونوم) تقسیم بندی می شود.

عصب افتالمیک عصبی حسی چشم می باشد و کاملا حسی است و از گانگلیون عصب تری ژمینال(زوج ۵) جدا می شود. از عصب تری ژمینال سه عصب افتالمیک، ماگزیلاری و مندیبولار جدا می شود.

عصب افتالمیک از طریق سوپریور اوربیتال فیشر وارد فضای چشم می شود و ۳ تا شاخه اصلی می دهد

۱) یک شاخه اش وارد غده اشکی می شود با نام عصب **لکریمال**

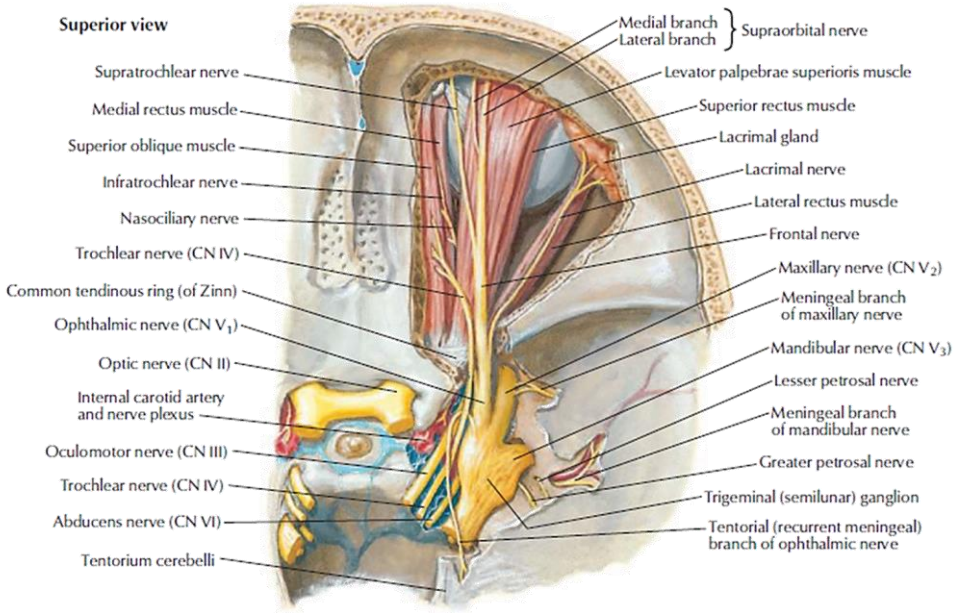
۲) یک شاخه به نام عصب **فرونتال** می دهد این عصب فرونتال میاد جلوتر ۲ شاخه می شود و سوپرا اوربیتال و سوپراتروکلئار را تشکیل می دهد.عصب سوپرا اوربیتال بیرونی تر از سوپرا تروکلئار است.

عصب فرونتال با اینکه بزرگترین شاخه عصب افتالمیک است ولی هیچ عصب دهی به داخل فضای کره چشم **نمی کند** و مربوط به عصبرسانی حسی پیشانی می باشد.

۳) شاخه سوم **Nasociliary**است که از دو بخش Naso و ciliary تشکیل شده.

بخش Naso: انتریور و پوستریور اتموییدال نرو ها را ایجاد می کند که در کنار شریان های انتریور و پوستریور ethmoidal arteryقرار می گیرد.

Anterior ethmoidal nerveچون بلندتر است یک شاخه می دهد که می رود در فضای بینی عصب دهی می کند و امتدادش عصب Infratrochlear nerve است.(سوپراتروکلئار امتداد افتالمیک است اما اینفرا تروکلئار امتداد بخش Naso است.)



بخشciliary : یک شاخه از گانگلیون(ciliary short) و چند شاخه مستقیما صلبیه را سوراخ کرده و وارد کره چشم می شود(Long ciliary).

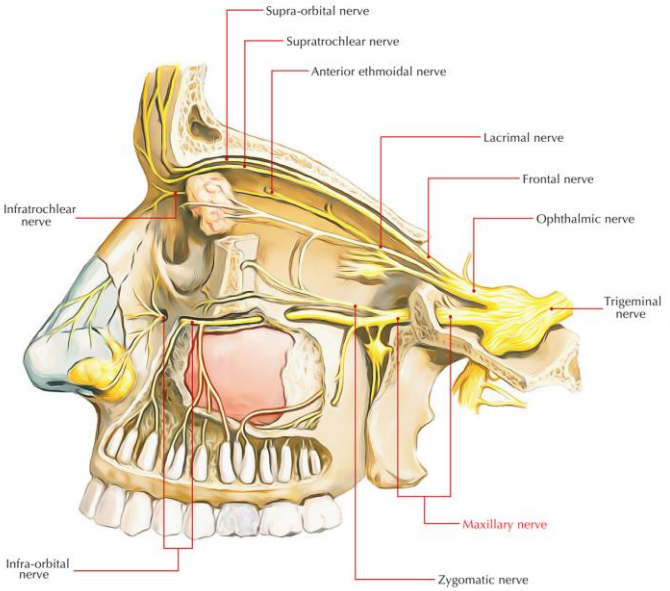
- Long ciliary ها که کاملا حسی هستند مستقیما وارد صلبیه می شود و با خود علاوه بر اعصاب حسی، اعصاب سمپاتیک هم می برند. به طور کلی اعصاب سمپاتیک از T1تا L2وجود دارند. شروعشان همان T1 است. اعصاب سمپاتیک سروگردن از توراسیک می آید که رشته های سمپاتیک می پیچه دورعروق(شریان اینترنال کاروتید)، شریان اینترنال کاروتید که میاد به فضای جمجمه با خودش اعصاب سمپاتیک را هم می آورد.

پس عصب Nasociliary که شاخه ای از عصب افتالمیک هست با خودش اعصاب سمپاتیک را از طریق long ciliary nervesوارد کره چشم میکند

- ما در سمت خارج عصب اپتیک یک گانگلیون می بینیم. که سه شاخه -حسی -سمپاتیک -پاراسمپاتیک به این گانگلیون وارد می شود، یکسری رشته از این گانگلیون خارج میشود(۷تا۱۰رشته) به اسمshort ciliary ها که اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک را وارد کره چشم میکنند

یک سمپاتیک از طریق short ciliaryو یک سمپاتیک از طریقciliary long وارد کره چشم شد که این دو تا عملکردشان با هم متفاوت هست.

ورودی حسی که گفتیم از بخش Nasociliary می اومد و وارد گانگلیون ciliary میشد سمپاتیکش سیناپس نمی دهد و مستقیم وارد short ciliary می شود اما پاراسمپاتیک ابتدا سیناپس می دهد بعد میشود.short ciliary



بخش سنسوری(حسی)از Nasociliary اومد که از عصب افتالمیک است. اما سمپاتیکش مثل بقیه سمپاتیک های ناحیه سروگردن همراه با عروق اومده و پاراسمپاتیکش از عصب oculomotorمی آید.

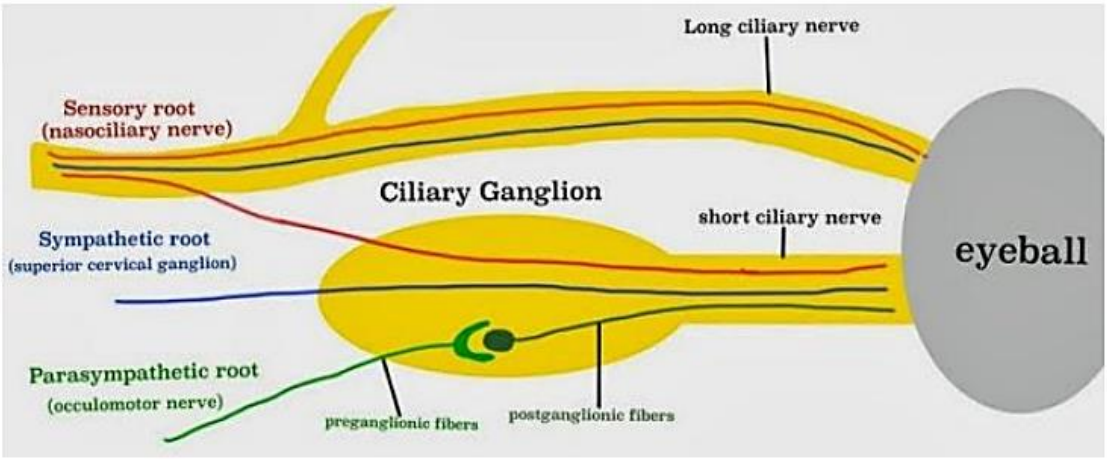
عصب oculomotorجز عصب های حرکتی چشم است که این عصب به طور عمده حرکتی است اما با خودش الیاف پاراسمپاتیک می آورد چون یک هسته پاراسمپاتیک به نام Edinger_westphalدر ساقه مغز دارد. عصب oculomotorاز مغز میانی بیرون آمده با خودش اعصاب پاراسمپاتیک هم می آورد که اینجا اعصاب پاراسمپاتیکش را تحویل گانگلیون ciliary می دهد.

عملکرد اعصاب سمپاتیک چشم:

سمپاتیکی که از طریق long ciliaryمیره به عضلات عنبیه (عضله شعاعی) و اثر میگذارد. سمپاتیکی که از طریق short ciliaryمی اومد روی عروق اثر میکند که منقبض کننده عروق داخل عنبیه و جسم مژگانی اند.

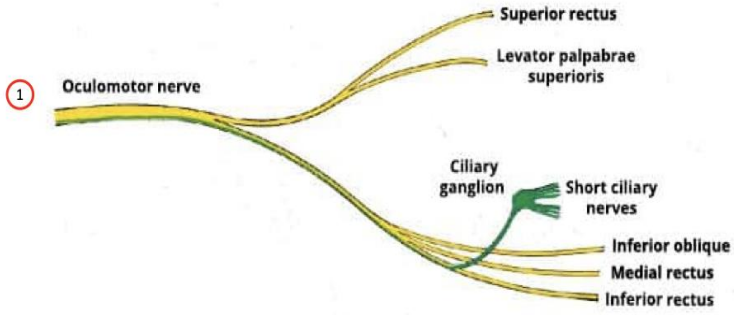
مرور اعصاب مغزی:

- عصب زوج ۱ عصب olfactory یا بویایی است که دندریت گیرنده های بویایی از بین سوراخ های صفحه کریبری فرم استخوان اتموئید عبور می کنند و در نهایت عصب ofactory ایجاد می شود.



- زوج ۲ عصب اپتیک است همین که از انتهای کره چشم ایجاد میشه و میاد بیرون الیافش سیناپس هایی توی مغز انجام میدهد و در نهایت به لوب اکسیپیتال می رود و آنجا پردازش می شود.
- زوج ۶،۴،۳ که اعصاب حرکتی برای چشم اند به ترتیب Abducent,trochlear,oculomotor هستند.
- زوج ۵ trigeminal است که در نهایت ۳ شاخه Mandibular,Maxilary,ophtalmic را می دهد.

- زوج۷ Facialاست که عصب حرکتی صورت هست که با خودش اعصاب پاراسمپاتیک دارد که میاد برای غده اشکی و یکسری کارهای دیگر



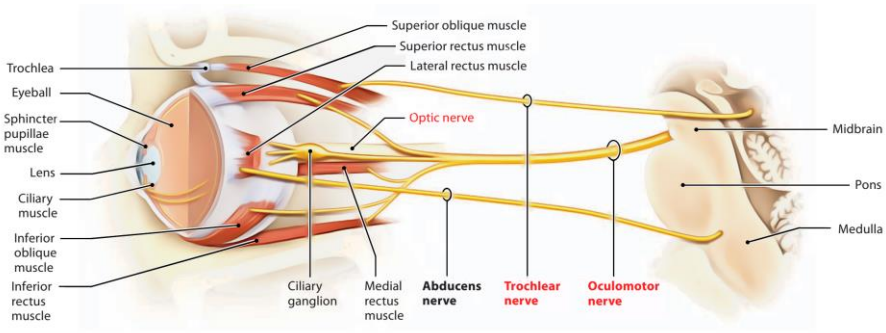
- زوج ۸ vestibulocochlear است عصب شنوایی تعادلی برای گوش داخلی است.
- زوج ۹ Glossopharyngealاست و قسمت هایی از حلق را عصب دهی میکند.
- زوج ۱۰، عصب واگ (vagus)است که به طور عمده ناحیه احشا شکم و ناحیه توراکس را عصب دهی میکند.
- زوج ۱۱ Accessoryاست.
- زوج ۱۲ عصب زیر زبانی (Hypoglossal) است که کلا عضلات زبان را عصب دهی میکند.(کاملا حرکتی)

37910: زوج های ۳و ۷و ۹ و ۱۰ علاوه بر حس های خود الیاف پاراسمپاتیک را با خودشان دارند.

الیاف پاراسمپاتیک زوج ۹ به غده کاروتید می رود و زوج ۷ الیاف پاراسمپاتیکش را برای غده اشکی می آورد.

اعصاب حرکتی چشم:

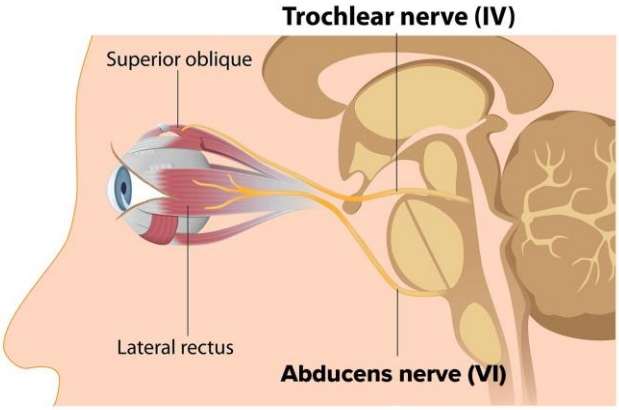
- ما سه جفت اعصاب حرکتی (زوج۶،۴،۳) برای چشم داریم.



به مجموع این ۳ عصب ما میگوییم اکولوموتور (اکولو:چشم و موتور:حرکتی) که بعد اسم اختصاصی میگیرند که زوج ۳ رو همین اسم (اکولوموتور) می ماند چون بیشتر عضلات چشم را عصب دهی میکند زوج ۴ چون تنها عضله سوپریور ابلیک (superior obliqe)را عصب دهی میکند و اون عضله از داخل قرقره داشت عبور میکرد پس اسم Trochlear را میگیرد و زوج ۶ فقط عضله lateral rectusرا عصب دهی میکند و چشم را به حالت Abduction می برد اسم Abducent را میگیرد.

مسیر حرکت زوج ۳،۴،۶:

- عصب زوج ۳oculomotor : هسته اش توی مغزمیانی است از همان نمای قدامی مغز میانی بیرون می آید طی مسیر میکند ودر نهایت از طریق superior orbital fissure وارد فضای کره چشم میشود.وقتی وارد فضای کره چشم شد ۲تا شاخه میشود یک شاخه فوقانی که به ۲ عضله سوپریور رکتوس و بالابرنده پلک فوقانی میده و یک شاخه تحتانی که به ۳ عضله inferior, inferior rectus, Medial rectus rectusعصب دهی میکند با خودش الیاف پارا سمپاتیک آورده که وارد گانگلیون ciliary میشه که تا در نهایت اعصاب short ciliaryرو ایجاد کنه و روی عضلات حلقوی چشم عمل میکند.

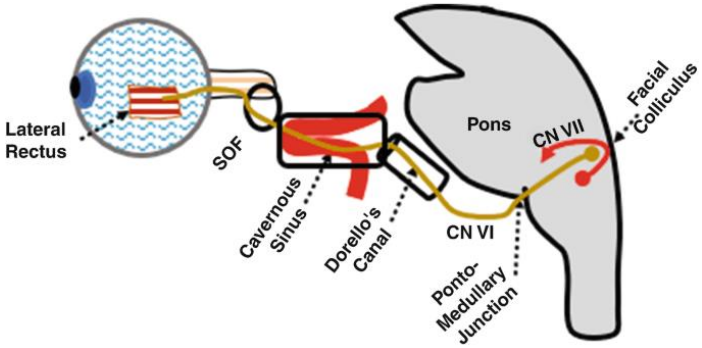


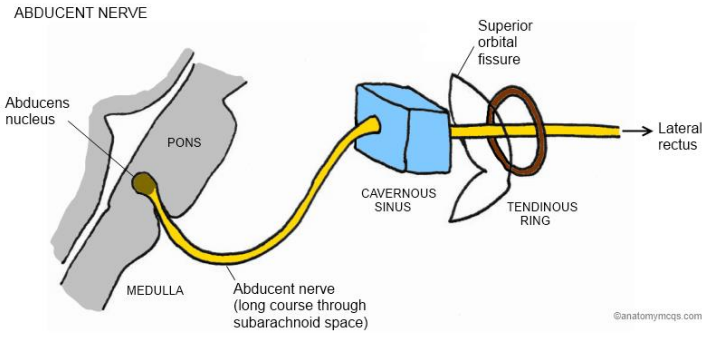
- عصب زوج ۴ trochlear: که این این هم هسته اش در مغز میانی است اما در نمای خلفی مغز میانی که از اونجا بیرون میاد و دور میزنه و جلو قرار میگیره.بعد از perior orbital su fissureعبور میکنه میاد عضله superior oblique را عصب رسانی میکند و در سمت مدیال عصب فرونتال قرار میگیرد و عصب دهی را انجام می دهد

- عصب زوج ۶Abducent : از شکاف که بین pons (پل مغزی) و بصل النخاع قرار گرفته از وسطش بیرون می آید طی مسیر میکند و از داخل سینوس cavernous عبور کند و در نهایت از superior orbital fissure عبور کند و درنهایت در سمت مدیال عضله lateral rectus قرار میگیره و عصب دهی اش را انجام میدهد.

در فضای کره چشم یک عصب دیگه داریم مربوط به ساختارهای چشم است به نام عصب (communicatingعصب ارتباط دهنده)

عصب اینفرا اوربیتال یک شاخه به اسم زایگوماتیک می دهد این شاخه زایگوماتیک خودش ۳ شاخه می شود یکی





zygomaticofacialو دیگری zygomaticotemporal و یکی دیگه هم communicating با ۲تای اول با سوراخ هایی که در گونه هست میاد قسمت هایی از گونه رو عصب دهی میکنه

عصب comminicating با عصب لکریمال ارتباط برقرار میکند این در واقع الیافی با خودش آورده تحویل میده به لکریمال، لکریمال میبره به غده اشکی غده اشکی حسش را از عصب لکریمال میگیرد اما غدد اشکی و غدد بزاقی تحت تاثیر سیستم اتونوم ترشح انجام می دهند.(الیاف اتونوم مربوط به زوج ۷ Facial)

در حفره تریگوپالاتین سیناپس هایی که بین عصب ophtalmic و عصب Facial انجام شده سیناپس برقرار شده، یکی از الیاف پاراسمپاتیک زوج ۷ اینجا منتقل میشه به عصب اینفرا اوربیتال و عصب اینفرااوربیتال درنهایت توسط عصب comminicating این الیاف را تحویل عصب لکریمال می دهد به این شکل ترشح تحت تاثیر الیاف پاراسمپاتیک زوج ۷ انجام می شود.

خلاصه اعصاب

اعصاب حسی

عصب افتالمیک

شاخه‌ای حسی از عصب تری‌ژمینال است که از گانگلیون آن جدا شده و از طریق Superior Orbital Fissure وارد کره چشم می‌شود.

شاخه‌ها:

Lacrimal Nerve: حس غده اشکی را منتقل می‌کند.

Frontal Nerve: دو شاخه به نام‌های Supraorbital (بیرونی‌تر) و Supratrochlear (داخلی‌تر) ایجاد می‌کند. این عصب‌ها در پیشانی عمل می‌کنند و به فضای کره چشم عصب‌دهی نمی‌کنند.

Nasociliary Nerve:Naso: شاخه‌های Anterior Posterior Ethmoidal Nerves را ایجاد می‌کند. شاخه انتریور به فضای بینی عصب‌دهی می‌کند و در نهایت به Infratrochlear Nerve ختم می‌شود.

Ciliary: از طریق Long Ciliary Nerves وارد صلبیه شده و حس صلبیه را منتقل می‌کند.

اعصاب حرکتی

زوج ۳ (Oculomotor): حرکتی بوده و به عضلات Superior Rectus، Inferior Rectus، Medial Rectus و Inferior Oblique عصب‌دهی می‌کند.شاخه‌ای نیز به Levator Palpebrae Superioris (عضله بالابرنده پلک فوقانی) می‌دهد.

زوج ۴ (Trochlear):تنها به عضله Superior Oblique عصب‌دهی می‌کند.

زوج ۶ (Abducent): به عضله Lateral Rectus عصب‌دهی می‌کند.

اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک

سمپاتیک:از Long Ciliary Nerves وارد عنبیه شده و روی عضلات شعاعی اثر می‌گذارد.

از طریق Short Ciliary Nerves وارد عروق داخلی کره چشم می‌شود.

پاراسمپاتیک:

از شاخه پاراسمپاتیک زوج ۳ آمده و از طریق Short Ciliary Nerves به عضلات حلقوی عنبیه عصب‌دهی می‌کند.